

Métodos Numéricos

con Python

Manual de Usuario

Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Facultad de Ingenieria en Sistemas

Curso: Métodos Numéricos

Desarrollado por: Luis Pedro Ramirez Segura y Gerson Samuel Guzman Franco

Tabla de Contenidos

- 1. Introducción
- 2. Requisitos del Sistema
- 3. Proceso de Instalación
 - 3.1 Instalación Automática
 - 3.2 Instalación Manual
- 4. Instrucciones de Uso General
 - 4.1 Iniciar la Aplicación
 - 4.2 Navegación entre Módulos
 - 4.3 Cambio de Tema Visual
- 5. Descripción de Módulos
 - 5.1 Módulo: Cálculo de Raíces
 - 5.2 Módulo: Interpolación
 - 5.3 Módulo: Sistemas de Ecuaciones
 - 5.4 Módulo: Integración y Derivación
 - 5.5 Módulo: Ecuaciones Diferenciales
- 6. Exportación de Resultados a PDF
- 7. Casos de Prueba Recomendados
- 8. Preguntas Frecuentes

1. Introducción

Métodos Numéricos con Python es una aplicación de escritorio desarrollada en Python 3 utilizando la librería CustomTkinter para la interfaz gráfica. Su objetivo es facilitar el aprendizaje y aplicación de los principales métodos numéricos vistos en el curso, permitiendo al usuario ingresar funciones, configurar parámetros y obtener resultados detallados con procedimiento paso a paso, tablas de iteraciones y gráficas.

Módulos disponibles:

Módulo	Métodos Disponibles	Entradas Clave
Cálculo de Raíces	Bisección, Newton-Raphson, Secante	$f(x)$, intervalo/punto inicial
Interpolación	Lagrange, Newton (Dif. Divididas)	Tabla de puntos (x, y)
Sistemas de Ecuaciones	Gauss-Seidel, Factorización LU	Matriz A, vector b
Integración y Deriv.	Trapecio, Simpson 1/3, Dif. Finitas	$f(x)$, límites, subdivisiones
Ecuaciones Diferenciales	Euler, Runge-Kutta 4	$f(x,y)$, condición inicial

2. Requisitos del Sistema

Componente	Mínimo Requerido
Sistema Operativo	Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 20.04+
Python	Versión 3.9 o superior
RAM	512 MB disponibles
Espacio en disco	150 MB (incluye librerías)
Conexión a internet	Solo para instalación de dependencias

Librerías Python necesarias:

Librería	Uso
<code>customtkinter >= 5.2.0</code>	Interfaz gráfica moderna
<code>numpy >= 1.24.0</code>	Cálculos matriciales y numéricos
<code>matplotlib >= 3.7.0</code>	Generación de gráficas
<code>scipy >= 1.11.0</code>	Integración numérica de referencia
<code>sympy >= 1.12</code>	Cálculo simbólico (derivadas)
<code>reportlab >= 4.0.0</code>	Exportación a PDF
<code>Pillow >= 10.0.0</code>	Procesamiento de imágenes

3. Proceso de Instalación

3.1 Instalación Automática (Recomendada)

El proyecto incluye un script de instalación que detecta automáticamente el intérprete de Python, instala todas las dependencias y lanza la aplicación.

Pasos:

1. Descomprima el archivo **proyecto_metodos_fixed.zip** en una carpeta de su elección.
2. Abra una terminal (CMD, PowerShell o terminal de Linux/macOS).
3. Navegue a la carpeta del proyecto:

```
cd ruta/al/proyecto/proyecto_metodos_fixed
```

4. Ejecute el script de instalación:

```
python instalar_y_ejecutar.py
```

5. El script instalará las dependencias y abrirá la aplicación automáticamente.

3.2 Instalación Manual

Si prefiere instalar las dependencias manualmente, ejecute los siguientes comandos en orden dentro de la carpeta del proyecto:

```
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

NOTA: Si tiene múltiples versiones de Python instaladas, use 'python3' en lugar de 'python'. En Windows, asegúrese de haber marcado 'Add Python to PATH' durante la instalación.

4. Instrucciones de Uso General

4.1 Iniciar la Aplicación

Al ejecutar la aplicación, se abrirá la ventana principal de 1300×820 píxeles (redimensionable hasta 1000×660). La interfaz se divide en tres áreas:

- Barra superior (Header):** Muestra el nombre de la aplicación y el selector de tema visual.
- Panel izquierdo (Sidebar):** Contiene el menú de navegación con los 5 módulos disponibles.
- Área central (Content):** Muestra el módulo activo con sus controles y resultados.

4.2 Navegación entre Módulos

Haga clic en cualquier elemento del menú lateral para cambiar de módulo. El módulo activo se resalta con una barra de acento en el lado izquierdo. Cada módulo mantiene su estado mientras la aplicación permanezca abierta.

4.3 Cambio de Tema Visual

En la esquina superior derecha encontrará el selector 'Tema'. Al cambiar el tema, todos los módulos se recargan aplicando la nueva paleta de colores.

Tema	Descripción	Uso sugerido
Oscuro	Fondo oscuro, acentos azules	Trabajo nocturno / presentaciones
Claro	Fondo blanco, colores suaves	Impresiones / ambientes iluminados
Personalizado	Fondo púrpura, neon	Personalización avanzada

5. Descripción de Módulos

5.1 Módulo: Cálculo de Raíces

Permite encontrar la raíz de una función $f(x) = 0$ usando tres métodos numéricos clásicos. El usuario selecciona el método mediante botones de radio en la parte superior.

Método	Entradas	Convergencia
Bisección	$f(x)$, a , b , tolerancia, iteraciones	Garantizada si $f(a) \cdot f(b) < 0$
Newton-Raphson	$f(x)$, x_0 , tolerancia, iteraciones	Cuadrática (requiere $f'(x) \neq 0$)
Secante	$f(x)$, x_0 , x_1 , tolerancia, iteraciones	Superlineal (orden ≈ 1.618)

Pasos de uso:

- Ingrese la función $f(x)$ en el campo de texto (ej: $x^3 - x - 2$).
- Configure los parámetros según el método seleccionado.
- Presione **Calcular** para obtener la raíz, tabla de iteraciones y gráfica.
- Use **Exportar PDF** para guardar el resultado completo.

EJEMPLO: Para $f(x) = x^3 - x - 2$ con Bisección: $a=1$, $b=2$, tolerancia= $1e-6$. La raíz es $x \approx 1.5213797...$

5.2 Módulo: Interpolación

Construye un polinomio interpolante a partir de una tabla de puntos (x, y) y evalúa el polinomio en un punto dado. Muestra el polinomio expandido, procedimiento paso a paso y gráfica.

- Ingrese los pares de puntos separados por comas (ej: 1,2 / 3,4 / 5,6).
- Seleccione el método: Lagrange o Newton.
- Ingrese el valor de x en el que desea evaluar el polinomio.
- Presione **Calcular** para ver el polinomio y el valor interpolado.

5.3 Módulo: Sistemas de Ecuaciones

Resuelve sistemas lineales de la forma $Ax = b$. Soporta sistemas de cualquier tamaño (el usuario define la dimensión con el selector de tamaño).

- Seleccione el tamaño del sistema (2×2 hasta 6×6).
- Ingrese los coeficientes de la matriz A en la cuadrícula.
- Ingrese el vector b (términos independientes).
- Seleccione el método: **Gauss-Seidel** (iterativo) o **Factorización LU** (directo).
- Presione **Calcular** para obtener el vector solución x .

ADVERTENCIA: Gauss-Seidel converge mejor en matrices diagonalmente dominantes. Si el método no converge, pruebe con Factorización LU.

5.4 Módulo: Integración y Derivación

Calcula integrales definidas y derivadas numéricas. Compara el resultado con el valor real (calculado analíticamente) y muestra el error.

- Ingrese $f(x)$ y los límites de integración $[a, b]$.
- Configure el número de subdivisiones n .
- Seleccione: Trapecio, Simpson 1/3 (integración) o Diferencias Finitas (derivación).
- El módulo mostrará el resultado, error absoluto, relativo y porcentual.

5.5 Módulo: Ecuaciones Diferenciales

Resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden $dy/dx = f(x,y)$ con condición inicial $y(x_0) = y_0$.

- Ingrese $f(x,y)$ (ej: $x + y$, o $-2*x*y$).
- Configure: x_0 , y_0 (condición inicial), x_f (valor final), h (paso).
- Seleccione el método: **Euler** o **Runge-Kutta 4**.
- La tabla mostrará cada paso de la solución numérica y la gráfica de la trayectoria.

6. Exportación de Resultados a PDF

Todos los módulos incluyen el botón **■ Exportar PDF**. Al pulsarlo, se abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar la ubicación y nombre del archivo.

El PDF generado incluye:

- Encabezado con nombre del método y datos de entrada.
- Resultado principal destacado.
- Tabla completa de iteraciones (máximo 100 filas).
- Procedimiento paso a paso con fórmulas y sustituciones.
- Gráfica del método embebida en el documento.
- Pie de página con nombres de los desarrolladores.

El PDF se guarda con el nombre sugerido 'metodos_numericos_[modulo].pdf'. Puede cambiar el nombre y carpeta destino en el cuadro de diálogo.

7. Casos de Prueba Recomendados

A continuación se presentan casos de prueba con resultados conocidos para verificar el correcto funcionamiento de cada módulo.

Módulo / Método	Entradas	Resultado esperado
Bisección	$f(x)=x^3-x-2$, $a=1$, $b=2$, $tol=1e-6$	$x \approx 1.52137971$
Newton-Raphson	$f(x)=x^2-2$, $x_0=1.5$, $tol=1e-8$	$x \approx 1.41421356 (\sqrt{2})$
Secante	$f(x)=\cos(x)-x$, $x_0=0$, $x_1=1$	$x \approx 0.73908513$
Lagrange	Puntos: $(1,1), (2,4), (3,9) \rightarrow$ eval $x=2.5$	$P(2.5) = 6.25$
Newton Interp.	Puntos: $(0,1), (1,2), (2,5) \rightarrow$ eval $x=1.5$	$P(1.5) \approx 3.25$
Gauss-Seidel	$4x+y=9$, $x+3y=7 \rightarrow tol=1e-6$	$x=2, y=1.666\dots$
Factorización LU	$2x+y=5$, $x+3y=10$	$x=1, y=3$
Trapezio	$f(x)=x^2$, $[0,1]$, $n=100$	≈ 0.333350 (real: $1/3$)
Simpson 1/3	$f(x)=\sin(x)$, $[0,\pi]$, $n=100$	≈ 2.000000
Euler	$dy/dx=y$, $y(0)=1$, $[0,1]$, $h=0.1$	$y(1) \approx 2.5937$ (real: $e \approx 2.718$)
Runge-Kutta 4	$dy/dx=y$, $y(0)=1$, $[0,1]$, $h=0.1$	$y(1) \approx 2.7183 (\approx e)$

8. Preguntas Frecuentes

■ ¿Qué hago si la aplicación no inicia?

Verifique que Python 3.9+ esté instalado y que las dependencias estén instaladas correctamente. Ejecute 'pip install -r requirements.txt' nuevamente.

■ ¿Cómo escribo funciones matemáticas?

Use la sintaxis de Python: x^2 para x^2 , $\text{np.sin}(x)$ o $\sin(x)$ para seno, $\text{np.exp}(x)$ para e^x , $\text{np.log}(x)$ para logaritmo natural.

■ ¿Por qué Bisección dice 'signos opuestos'?

El método de Bisección requiere que $f(a)$ y $f(b)$ tengan signos contrarios (Teorema de Bolzano). Pruebe con un intervalo diferente donde la función cambie de signo.

■ ¿Por qué Gauss-Seidel no converge?

Gauss-Seidel requiere que la matriz sea diagonalmente dominante. Use Factorización LU para sistemas que no cumplan esta condición.

■ ¿Puedo cambiar los nombres en el pie de página?

Sí. En main.py, modifique las variables DEV1 y DEV2 con los nombres deseados.

■ ¿La aplicación guarda los datos al cerrar?

No. Cada sesión comienza desde cero. Exporte sus resultados a PDF antes de cerrar.